

Semaine de pré-rentrée du master MVA

TD de Probabilités

Alexandre Bois

Septembre 2026

Exercice 1 : applications mesurables 14/09/2026

Montrer que la composée de deux applications mesurables est mesurable.

Exercice 2 : compter avec des indicatrices 14/09/2026

Soient $A_1, \dots, A_m$ des événements quelconques, pas nécessairement indépendants, et

$$N = \sum_{i=1}^m \mathbb{1}_{A_i}.$$

Interpréter N et calculer $\mathbb{E}[N]$.

Question bonus. On lance n boules indépendamment et uniformément dans m cases. Quel est le nombre moyen de cases occupées ?

Exercice 3 : lois de Poisson 14/09/2026

Soient X, Y deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois de Poisson de paramètres respectifs $\lambda, \mu > 0$, i.e. pour $k \in \mathbb{N}$, $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$.

1. Calculer l'espérance et la variance de X
2. Donner la loi de $X + Y$.

Exercice 4 : lois normales 14/09/2026

Soit X variable aléatoire réelle de loi $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$, i.e. de densité

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}, \quad m \in \mathbb{R}, \sigma > 0$$

Soit U variable aléatoire réelle de loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

- (a) Montrer que $\sigma U + m$ a même loi que X .
- (b) Calculer $\mathbb{E}(X)$ et $\text{Var}(X)$.
- (c) Calculer la densité de la loi de $Y = aX + b$ pour a et b réels.
- (d) Calculer $\mathbb{E}(Y)$ et $\text{Var}(Y)$.
- (e) Calculer la fonction caractéristique de X .

Exercice 5 : indépendance 14/09/2026

Soient X, Y deux variables aléatoires ne pouvant prendre que deux valeurs distinctes chacune. Montrer que X et Y sont indépendantes si et seulement si $E(XY) = E(X)E(Y)$.

Exercice 1: applications mesurables

$$(E, \mathcal{E}), (F, \mathcal{F}), (G, \mathcal{G})$$

$$f: E \rightarrow F, g: F \rightarrow G, f \circ g \text{ mesurable}$$

Show that $g \circ f$ is measurable

$$A \in \mathcal{G} \quad (g \circ f)^{-1}(A) = \underbrace{f^{-1}(\underbrace{g^{-1}(A)}_{\in \mathcal{F}})}_{\in \mathcal{E}}$$

Exercice 2: compter avec des indicateurs

$$1_A: \Omega \rightarrow \{0, 1\}$$
$$u \mapsto \begin{cases} 1 & \text{if } u \in A \\ 0 & \text{if } u \notin A \end{cases}$$

$$(1_A(1) = A \text{ and } 1_A(0) = A^c)$$

$$E(1_A) = \int_{\Omega} 1_A dP = \int_A dP = P(A)$$

$$N = \sum_{i=1}^m 1_{A_i} \quad \text{"How many of the events } A_1, \dots, A_m \text{ happen"}$$

$$E(N) = E\left(\sum_{i=1}^m 1_{A_i}\right) = \sum_{i=1}^m E(1_{A_i}) = \sum_{i=1}^m P(A_i)$$

$$\text{with } P(A_i) = 1 - \left(1 - \frac{1}{m}\right)^m$$

$$\text{So } E(N) = m \left(1 - \left(1 - \frac{1}{m}\right)^m\right)$$

Exercice 3: lois de Poisson

1) Soit $k \in \mathbb{N}$

$$P(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

$$E(X) = \sum_{k=0}^{\infty} k P(X=k) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$
$$= e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} \lambda = \lambda$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

$$\begin{aligned}
 E(X(X-1)) &= e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k(k-1) \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \lambda^2 \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2 \\
 &= E(X^2) - E(X) = E(X^2) - \lambda \text{ donc } E(X^2) = \lambda^2 + \lambda \\
 \text{Var}(X) &= \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda
 \end{aligned}$$

$$2) X \sim \mathcal{P}(\lambda), Y \sim \mathcal{P}(\mu)$$

$$\begin{aligned}
 P(X+Y=n) &= \sum_{k=0}^{\infty} P(X=k, Y=n-k) \\
 &\stackrel{\text{ind}}{=} \sum_{k=0}^n P(X=k) P(Y=n-k) \\
 &= \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} \frac{\mu^{n-k} e^{-\mu}}{(n-k)!} = \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{n!} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \lambda^k \mu^{n-k} \\
 &= \frac{e^{-(\lambda+\mu)}}{n!} (\lambda+\mu)^n
 \end{aligned}$$

$$X+Y \sim \mathcal{P}(\lambda+\mu)$$

Exercice 4: les normales

$$\begin{aligned}
 a) f_{\sigma U+m}(x) &= P(\sigma U+m \leq x) = P(U \leq \frac{x-m}{\sigma}) \\
 &= \int_{-\infty}^{\frac{x-m}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}t^2} dt \\
 t = \frac{y-m}{\sigma} &= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{u-m}{\sigma}\right)^2} du = f_X(x)
 \end{aligned}$$

$$\text{So } X \sim \sigma U+m \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$$

$$b) E[U] = \int_{\mathbb{R}} t e^{-t^2/2} dt = 0$$

$$\text{Var}(U) = E[U^2] = \int_{\mathbb{R}} t^2 e^{-t^2/2} dt = 1$$

$$E[X] = \sigma E[U] + m = m$$

$$\text{Var}(X) = \sigma^2 \text{Var}(U) = \sigma^2$$

$$c) Y = aX + b$$

$$d) E(Y) = am + b$$

$$\text{Var}(Y) = a^2 \sigma^2$$

$$\text{Mq } Y \sim \mathcal{N}(am + b, a^2 \sigma^2)$$

$$e) X \sim \mathcal{N}(0, 1) + m$$

$$\varphi_u(t) = E(e^{itX}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} \underbrace{e^{itx} e^{-x^2/2}}_{\text{Banded function of } t \text{ and } x} dx$$

$$\varphi_u'(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int i x e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

$$= \frac{i}{\sqrt{2\pi}} [uv]_{-\infty}^{+\infty} - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int i t e^{itx} (-e^{-\frac{x^2}{2}}) dx$$

$$= -t \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{itx} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = -t \varphi_u(t)$$

$$\text{avec } \begin{cases} u = e^{itx} & u' = ite^{itx} \\ v = -e^{-\frac{x^2}{2}} & v' = x e^{-\frac{x^2}{2}} \end{cases}$$

$$\varphi_u'(t) + t \varphi_u(t) = 0$$

$$\int \frac{\varphi_u'}{\varphi_u} = \int -t \Rightarrow \ln(\varphi_u) = -\frac{t^2}{2} + C$$

$$\text{so } \varphi_u = e^{-\frac{t^2}{2}} \quad \text{so } \varphi_X(t) = \varphi_{0u+m}(t) = e^{-\frac{t^2 \sigma^2}{2}}$$

Exercice 5: Independance

$$X: \Omega \rightarrow \{x_0, x_1\}$$

$$Y: \Omega \rightarrow \{y_0, y_1\}$$

$$\bar{i}, j \in \{0, 1\} \cdot E((X - x_i)(Y - y_j)) = (x_{1-i} - x_i)(y_{1-j} - y_j) P(X = x_{1-i}, Y = y_{1-j})$$

$$E((X - x_i)(Y - y_j)) = E(XY) - y_j E(X) - x_i E(Y) + x_i y_j$$

$$= E(X)E(Y)$$

$$= E(X)(E(Y) - y_j) - x_i(E(X) - y_j)$$

$$= (E(X) - x_i)(E(Y) - y_j)$$

$$\text{et } E(X - x_i)E(Y - y_j) = (x_{1-i} - x_i)P(X = x_{1-i})(y_{1-j} - y_j)P(Y = y_{1-j})$$

$$P(X = x_i | Y = y_{1-j}) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$$

Exercice 6 : lemme de Borel-Cantelli

[4/09] 1016

Si $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'événements, on note

$$\limsup_n A_n = \bigcap_{n=0}^{\infty} \left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_k \right),$$

et

$$\liminf_n A_n = \bigcup_{n=0}^{\infty} \left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \right),$$

Interpréter $\limsup A_n$ et $\liminf A_n$. Démontrer le théorème suivant.

Théorème (Borel-Cantelli). Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite d'événements.

i) Si $\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(A_n) < \infty$, alors

$$\mathbb{P} \left(\limsup_n A_n \right) = 0,$$

ou, de manière équivalente, avec probabilité 1

$$\{n \in \mathbb{N} : \omega \in A_n\} \text{ est fini.}$$

ii) Si $\mathbb{P}(\limsup_n A_n) = 0$ et si les événements $(A_n)_n$ sont *indépendants*, alors

$$\sum_{n \geq 0} \mathbb{P}(A_n) < \infty$$

Exercice 7 : modes de convergence

[5/09] 1016

On considère des variables aléatoires réelles.

1. Montrer que si $X_n \rightarrow X$ p.s (resp. en probabilité) alors pour toute fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ continue, $f(X_n) \rightarrow f(X)$ p.s. (resp. en probabilité).
2. Montrer que (X_n) converge en probabilité vers X si et seulement si

$$\lim_n E \left(\frac{|X_n - X|}{1 + |X_n - X|} \right) = 0.$$

3. Montrer que la convergence dans L^p ($p \in \mathbb{N}^*$) implique la convergence en probabilité.
4. Montrer que la convergence presque sûre implique la convergence en probabilité.
5. Montrer que si (X_n) converge en probabilité vers X alors elle possède une sous-suite qui converge presque sûrement vers X .

Exercice 8 : convergence de variables aléatoires

Déterminer sans calcul les limites suivantes.

1.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]^n} f \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right) dx_1 \dots dx_n \quad \text{pour une fonction } f : [0,1] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continue.}$$

2.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} f \left(\frac{k}{n} \right) \quad \text{pour une fonction } f : [0,1] \rightarrow \mathbb{R} \text{ continue et } p \in [0,1].$$

3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda n} \frac{(\lambda n)^k}{k!} f \left(\frac{k}{n} \right) \quad \text{pour une fonction } f \text{ continue et bornée sur } \mathbb{R}_+ \text{ et } \lambda > 0.$$

Exercice 6: lemme de Borel-Cantelli

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} (A_n) = \bigcap_{n=0}^{+\infty} \bigcup_{k \geq n} A_k$$

$B_n \in \mathcal{F}$

$\omega \in \Omega, \omega \in \limsup (A_n) \Leftrightarrow$ "w is an infinite number of events A_k "

$$\liminf A_n = \bigcup_{n=0}^{+\infty} \bigcap_{k \geq n} A_k \Leftrightarrow \text{"}\omega \in (A_n)_{n \in \mathbb{N}} \text{ a fin a certain point"}$$

1) $\sum_{n \geq 0} P(A_n) < \infty$

$(B_n)_{n \in \mathbb{N}}$ is non-increasing

$$\text{So } P\left(\bigcap_{n=0}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k \geq n} P(A_k)$$

because $\sum P(A_k) < \infty$

end of a converge series

2) (A_n) independant and $P(\limsup A_n) = 0$
 $\Downarrow \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n)$

$$\lim P(B_n^c) = 1 - \lim P(B_n) = 1$$

$$P(B_n^c) = P\left(\bigcup_{k \geq n} A_k\right) = \prod_{k \geq n} (1 - P(A_k)) \in [\frac{1}{2}, 1]$$

$$\forall n \geq n_0, \log P(B_n^c) = \sum_{k \geq n_0} \log(1 - P(A_k)) \geq \sum_{k \geq n_0} P(A_k)$$

for $n \geq n_0$

$$\text{So } \sum P(A_k) < +\infty$$

fini

Exercice 7 : modes de convergence

1) Only A.S. CV

5) Borel Cantelli

2) Skip (avec Markov)

1) If f is continuous, $\forall \omega \in \Omega, f(X_n(\omega)) \rightarrow f(X(\omega))$
So $f(X_n) \xrightarrow{a.s.} f(X)$

2) Skip

3) $X_n \xrightarrow{L^p} X$. Let $\varepsilon > 0$ Markov
$$P(|X_n - X|^p > \varepsilon^p) \leq \frac{E[|X_n - X|^p]}{\varepsilon^p} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

So $X_n \xrightarrow{L^p} X$

4) $X_n \xrightarrow{a.s.} X$. $P(\{\omega : X_n(\omega) \rightarrow X(\omega)\}) = 1$
 $P(X_n \rightarrow X) = 1$

So $\forall \varepsilon > 0, P(\underbrace{\|X_n - X\| > \varepsilon}_{\text{banded}} \rightarrow 0) = 1$

$$P(|X_n - X| > \varepsilon) = E[\mathbb{1}_{\{|X_n - X| > \varepsilon\}}]$$

Dominated CV $\rightarrow 0$

5) $\forall \varepsilon > 0, P(|X_n - X| > \varepsilon) \rightarrow 0$

$\forall k \in \mathbb{N}, \exists n_k \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_k, P(|X_n - X| > 2^{-k}) \leq 2^{-k}$

$\forall k, P(\underbrace{|X_{n_k} - X| > 2^{-k}}_{A_k}) \leq 2^{-k}$

$$\sum P(A_k) < +\infty$$

$$B-C : P\left(\bigcap_{n=0}^{+\infty} \bigcup_{k \geq n} A_k\right) = 0.$$

$$\forall n, \forall k \geq n, |X_{n_k} - X| \leq 2^{-k} \text{ a.s.}$$

$$\Rightarrow \text{a.s.}, X_{n_k} \rightarrow X.$$

Exercice 8: convergence de variables aléatoires

$$1) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[0,1]^n} f\left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}\right) dx_1 \dots dx_n = I_n$$

$$U_1, \dots, U_n \sim \mathcal{U}([0,1])$$

$$I_n = E\left[f\left(\frac{U_1 + \dots + U_n}{n}\right)\right]$$

$$\sum \frac{U_i}{n} \rightarrow E[U_1] = \frac{1}{2} \quad (\text{LLN})$$

$$2) I_n = \sum_{k=0}^n \underbrace{\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}}_{P(X=k)} f\left(\frac{k}{n}\right) = E\left[f\left(\frac{X_n}{n}\right)\right]$$

$$X_n \sim \mathcal{B}(n, p)$$

$$\stackrel{\text{LLN}}{=} E\left[\underbrace{f\left(\frac{\sum B_i}{n}\right)}_{\rightarrow f(p)}\right]$$

$$X_n \sim \sum_{i=1}^n B_i \text{ with } B_i \sim \mathcal{B}(p) \text{ iid}$$

$$\rightarrow f(p)$$

Dominated CV

$$(L) \quad \lim \int f_n = \int \lim f_n$$

$$\forall n, |f_n| \leq |g| \text{ with } g \in L^2$$

$$3) \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda n} \frac{(\lambda n)^k}{k!} f\left(\frac{k}{n}\right) \quad (\text{with } f \text{ continue and bounded})$$

$$\rightarrow f(1)$$

$$E\left[f\left(\frac{X_n}{n}\right)\right], X_n \sim \mathcal{P}(\lambda n) \sim \sum Y_i, Y_i \text{ iid} \sim \mathcal{P}(\lambda)$$

$$\sim \lambda + \dots + \lambda \quad (n \text{ fois})$$

Exercice 9 : loi forte des grands nombres dans L^2

Le but de cet exercice est de démontrer la loi forte des grands nombres dans L^2 . Il utilise les résultats des deux exercices précédents. Soit $(X_n)_n$ une suite de v.a. *i.i.d.* telle que $E[|X_1|^2] < \infty$. Sans perte de généralité, on peut se ramener au cas $E(X_1) = 0$.

On pose $Y_n = \frac{S_n}{n} = \frac{1}{n}(X_1 + \dots + X_n)$.

1. Montrer que (Y_n) converge vers 0 dans L^2 .
2. Montrer que

$$P\left(|Y_{n^2}| > \frac{1}{n^{\frac{1}{4}}}\right) \leq \frac{\sigma^2}{n^{\frac{3}{2}}}$$

3. Montrer que Y_{n^2} converge vers 0 presque sûrement.
4. En encadrant n par deux carrés, montrer que Y_n converge vers 0 presque sûrement.

Exercice 10 : lemme de Slutsky

1. En utilisant des fonctions caractéristiques, montrer que si (X_n) converge en loi vers X , et si (Y_n) converge en loi vers une constante c , alors le couple (X_n, Y_n) converge en loi vers le couple (X, c) .
2. Trouver des suites de variables aléatoires telles que (X_n) converge en loi vers X , (Y_n) converge en loi vers Y (une variable aléatoire non constante) mais où le couple (X_n, Y_n) ne converge pas en loi.

Exercice 11 : théorème Central Limite

Le but est de démontrer le théorème Central Limite. On se ramène au cas X_n est d'espérance nulle et de variance 1 quitte à centrer et réduire. On note $S_n = X_1 + \dots + X_n$ et $Y_n = \frac{S_n}{\sqrt{n}}$.

1. Donner la fonction caractéristique de X_1 .
2. Calculer la dérivée et la dérivée seconde de la fonction caractéristique de X_1 . En déduire son développement limité à l'ordre 2 au voisinage de 0.
3. Exprimer la fonction caractéristique de Y_n en fonction de celle de X_1 .
4. En déduire un équivalent quand $n \rightarrow +\infty$ et conclure.

Exercice 12 : concentration et erreur de validation

Un classifieur fixé fait une erreur avec probabilité p sur une nouvelle observation. Sur un échantillon de validation indépendant de taille n , on note

$$\hat{p}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{1}_{\{\text{erreur sur l'observation } i\}}.$$

1. Utiliser l'inégalité de Hoeffding pour montrer que

$$\mathbb{P}(|\hat{p}_n - p| \geq \varepsilon) \leq 2e^{-2n\varepsilon^2}.$$

2. On compare maintenant M classifieurs fixes sur le même échantillon. Montrer, à l'aide de l'inégalité de l'union, que

$$\mathbb{P}\left(\max_{1 \leq j \leq M} |\hat{p}_{n,j} - p_j| \geq \varepsilon\right) \leq 2Me^{-2n\varepsilon^2}.$$

3. Quelle dépendance en M apparaît lorsqu'on veut contrôler simultanément les M erreurs avec probabilité au moins $1 - \delta$? Faire le lien avec la notion de complexité d'une classe de modèles.

Exercice 9: loi forte des grands nombres dans $\mathcal{L}^2$

Exercice 10: lemme de Slutsky

1) $X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X, Y_n \xrightarrow{P} c$

$$\varphi_{(X_n, Y_n)}(s, t) = E \left[e^{i(sX_n + tY_n)} \right]$$

$$\varphi_{(X, c)}(s, t) = E \left[e^{i(sX + tc)} \right]$$

$$\begin{aligned} \left| \varphi_{(X_n, Y_n)}(s, t) - \varphi_{(X, c)}(s, t) \right| &\leq \left| \varphi_{(X_n, Y_n)}(s, t) - \varphi_{(X_n, c)}(s, t) \right| + \left| \varphi_{(X_n, c)}(s, t) - \varphi_{(X, c)}(s, t) \right| \\ &= \left| E \left[e^{isX_n} (e^{itY_n} - e^{itc}) \right] \right| + E \left[e^{itc} (e^{isX_n} - e^{isX}) \right] \\ &\leq E \left[|e^{itY_n} - e^{itc}| \right] + \underbrace{\left| \varphi_{X_n}(s) - \varphi_X(s) \right|}_{\rightarrow 0 \text{ because } X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} X} \\ &\quad \downarrow \text{because } Y_n \xrightarrow{P} c \text{ + dominated CV} \\ &\quad \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \end{aligned}$$

So Levy $\Rightarrow (X_n, Y_n) \rightarrow (X, c)$

2) $Z \sim \mathcal{N}(0, 1), X_n = Z, Y_n = (-1)^n Z$

$$(X_{2n}, Y_{2n}) = (Z, Z)$$

$$\{P(X_n = Y_n) = \begin{cases} 0 & \text{if } n \text{ odd} \\ 1 & \text{if } n \text{ even} \end{cases}\}$$

$$(X_{2n+1}, Y_{2n+1}) = (Z, -Z)$$

$$X_n \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad X_n \xrightarrow{\mathcal{L}} Z$$

$$Y_n \sim \mathcal{N}(0, 1) \quad Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} Z$$

Exercice 11 : théorème Central limite

1) $X_1, \dots, X_n$ iid, $E[X_1] = 0$, $\text{Var}(X_1) = 1$

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i, Y_n = \frac{S_n}{\sqrt{n}} \quad Y_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \quad \text{with } \mu = 0 \text{ and } \sigma = 1$$

CLT: $Y_n \xrightarrow{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1)$ $\xrightarrow{t^{1/2}}$

Show that $\forall t, \varphi_{Y_n}(t) \rightarrow e^{-t^2/2}$

2) $\varphi_{X_1}(t) = E[e^{itX_1}]$

$$\varphi'_{X_1}(t) = i E[X_1 e^{itX_1}]$$

$$\varphi''_{X_1}(t) = -E[X_1^2 e^{itX_1}]$$

$$\begin{aligned} \varphi_{X_1}(0) &= 1 \\ \varphi'_{X_1}(0) &= 0 \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} \varphi''_{X_1}(0) &= -1 \end{aligned} \right.$$

So $\varphi_{X_1}(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$

3) $\varphi_{Y_n}(t) = E\left[e^{it \frac{\sum X_i}{\sqrt{n}}}\right] \stackrel{\text{iid}}{=} \prod_{i=1}^n E\left[e^{it \frac{X_i}{\sqrt{n}}}\right]$

$$= \left(\varphi_{X_1}\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right)^n$$

4) $\varphi_{Y_n}(t) = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{t^2}{n}\right)\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\frac{t^2}{2}}$

Exercice 13 : gradient stochastique et mini-batch

On considère un jeu de données fixé et une fonction objectif

$$L(\theta) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ell_i(\theta).$$

On suppose les fonctions dérivables et l'on note $g_i(\theta) = \nabla \ell_i(\theta)$.

1. Soit I uniforme sur $\{1, \dots, N\}$. Montrer que

$$G(\theta) = g_I(\theta)$$

est un estimateur sans biais de $\nabla L(\theta)$.

2. Soient $I_1, \dots, I_B$ indépendants et uniformes, et

$$G_B(\theta) = \frac{1}{B} \sum_{b=1}^B g_{I_b}(\theta).$$

En notant $\Sigma(\theta) = \text{Cov}(G(\theta))$, montrer que

$$\text{Cov}(G_B(\theta)) = \frac{\Sigma(\theta)}{B}.$$

3. Interpréter qualitativement le compromis lorsque l'on augmente la taille B du mini-batch.
4. Pour une mise à jour

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta G_B(\theta_k),$$

calculer $\mathbb{E}[\theta_{k+1} \mid \theta_k]$ sous l'hypothèse que le tirage du mini-batch est indépendant du passé conditionnellement à θ_k .

Exercice 14 : indépendance et vecteurs gaussiens

Soient X, Y deux v.a. indépendantes de loi normales $\mathcal{N}(0, 1)$. Montrer que $X + Y$ et $X - Y$ sont indépendantes.

Exercice 15 : conditionnement (loi sans mémoire)

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbb{N}$ telle que $\mathbb{P}(X \geq m) > 0$ pour tout $m \in \mathbb{N}$ et telle que, pour tous $m, n \in \mathbb{N}$,

$$\mathbb{P}(X \geq m + n \mid X \geq m) = \mathbb{P}(X \geq n).$$

Déterminer la loi de X .

Exercice 16 : conditionnement (loi de Poisson et binomiale)

Soient X_1 et X_2 des variables aléatoires indépendantes de loi de Poisson de paramètres respectifs λ_1 et λ_2 .

1. Déterminer $\mathbb{P}(X_1 = k \mid X_1 + X_2 = n)$.
2. Déterminer l'espérance conditionnelle $\mathbb{E}(X_1 \mid X_1 + X_2)$.
3. Mêmes questions en supposant que les variables X_1 et X_2 sont indépendantes, de loi binomiale de paramètres respectifs (n_1, p) et (n_2, p) . On pourra utiliser le fait que si $(\xi_1, \dots, \xi_n)$ sont des variables aléatoires indépendantes de loi de Bernoulli de paramètre p , alors $\sum_{k=1}^n \xi_k$ suit la loi binomiale de paramètre (n, p) .

Exercice 14: indépendance et vecteurs gaussiens

$$X, Y \sim \mathcal{N}(0, 1), X \perp Y$$

(X, Y) is Gaussian

$(X+Y, X-Y)$ is also Gaussian

$$\text{Cov}(X+Y, X-Y) = \underbrace{\text{Var}(X)}_1 - \underbrace{\text{Var}(Y)}_1 + \cancel{\text{Cov}(Y, X)} - \cancel{\text{Cov}(X, Y)} = 0$$

So independent.

Exercice 15: conditionnement (loi sans mémoire)

Exercice 17 : dropout

Soit $B \sim \mathcal{B}(p)$, avec $p \in (0, 1]$, indépendant d'une variable aléatoire intégrable X . On pose

$$\tilde{X} = \frac{B}{p}X.$$

1. Calculer $\mathbb{E}[\tilde{X} \mid X]$ et $\text{Var}(\tilde{X} \mid X)$. Pourquoi le facteur $1/p$ est-il naturel ?
2. Soient $x_1, \dots, x_d$ et $w_1, \dots, w_d$ déterministes, et $B_1, \dots, B_d$ des Bernoulli indépendantes de paramètre p . Pour

$$Y = \sum_{j=1}^d w_j \frac{B_j}{p} x_j,$$

calculer $\mathbb{E}[Y]$ et $\text{Var}(Y)$.

3. Que devient la variance du bruit lorsque p diminue ?

Exercice 18 : chaînes de Markov

Exercice 3.1. Soient p et q dans $[0, 1]$. Une chaîne de Markov à valeurs dans $\{1, 2\}$ a toujours une matrice de transition de la forme

$$M = \begin{pmatrix} 1-p & p \\ q & 1-q \end{pmatrix}$$

1. Décrire la chaîne dans le cas particulier où p et q sont tous les deux dans $\{0, 1\}$.
On supposera par la suite que (p, q) est différent de $(1, 1)$ et de $(0, 0)$.
2. Calculer M^n . En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(X_n = j \mid X_0 = i)$ pour tout $i, j \in \{1, 2\}$.
3. Un virus peut exister sous N formes différentes. À chaque instant, avec probabilité $1-a$, il reste sous la forme où il est, ou avec la probabilité respective a , il mute sous une forme différente, uniformément choisie parmi les autres $N-1$ formes. Quelle est la probabilité que la forme du virus au temps n soit la même qu'au temps 0 ?

Exercice 19 : marche aléatoire sur un graphe

On considère le graphe non orienté

$$1 \text{ --- } 2 \text{ --- } 3.$$

À chaque étape, la marche choisit uniformément l'un des voisins du sommet courant.

1. Écrire la matrice de transition P .
2. Deviner puis vérifier une probabilité stationnaire π .
3. En partant du sommet 1, la loi de X_n converge-t-elle vers π ? Expliquer le rôle de la périodicité.
4. On rend la chaîne *paresseuse* : à chaque étape elle reste sur place avec probabilité $1/2$, et effectue l'étape précédente avec probabilité $1/2$. Écrire

$$P_{\text{lazy}} = \frac{1}{2}(I + P).$$

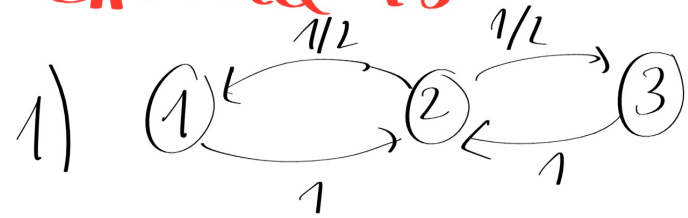
Montrer que π est encore stationnaire et expliquer pourquoi on s'attend cette fois à une convergence vers π .

5. Généraliser : pour une marche simple sur un graphe fini non orienté sans sommet isolé, montrer que

$$\pi(v) = \frac{\deg(v)}{\sum_u \deg(u)}$$

est stationnaire.

Exemple 19: marche aléatoire sur un graphe



$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

2) $\pi = (\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$

Exercice 20 : martingale non uniformément intégrable

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes, de même loi de Bernoulli $\mathbb{P}\{X_n = 0\} = \mathbb{P}\{X_n = 2\} = 1/2$. Pour tout $n \geq 1$, on désigne par $\mathcal{F}_n$ la tribu engendrée par $X_1, \dots, X_n$, et l'on pose $Z_n = \prod_{1 \leq k \leq n} X_k$.

1. Démontrer que $(Z_n)_{n \geq 1}$ est une martingale par rapport à la filtration $(\mathcal{F}_n)_{n \geq 1}$.
2. démontrer que $(Z_n)_{n \geq 1}$ est dans L^1 mais n'est pas uniformément intégrable.

Exercice 21 : temps d'arrêt

Soient $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_n), \mathbb{P})$ un espace de probabilité filtré, T et S deux temps d'arrêt, $\mathcal{F}_T$ et $\mathcal{F}_S$ les tribus respectives des événements antérieurs à T et S . Montrer que :

1. $S \wedge T$, $S \vee T$, $S + T$ sont des temps d'arrêt.
2. Si T est un temps d'arrêt constant ($T = p$ avec $p \in \mathbb{N}$), alors $\mathcal{F}_T = \mathcal{F}_p$,
3. T est $\mathcal{F}_T$ -mesurable,
4. Si $S \leq T$, $\mathcal{F}_S \subset \mathcal{F}_T$,
5. $\mathcal{F}_{S \wedge T} = \mathcal{F}_S \cap \mathcal{F}_T$,
6. $T + S$ est $\mathcal{F}_{S \vee T}$ -mesurable,
7. $\{S < T\} \in \mathcal{F}_S \cap \mathcal{F}_T$, $\{S = T\} \in \mathcal{F}_S \cap \mathcal{F}_T$.

